



Práctica · Semana 6

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 6

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Muestre que $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y cero en otro caso converge débilmente a cero pero no sus medias.

Ejercicio 2

Calcule las funciones características de Bernoulli, binomial y Poisson.

Ejercicio 3

Si $X_n \Rightarrow X$ y $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$, pruebe $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$.

Ejercicio 4

Demuestre que una función característica es uniformemente continua.

Ejercicio 5

Identifique la ley con función característica $\exp(3(e^{it} - 1)) \exp(-2t^2)$.